과학 실험 안전 지도

실험 안전 지도와 안전 수칙

전 : 실험복·보안경 착용, 화학 약품 양 최소화

중 : 환기, 냄새·맛 X

후 : 화학약품 원래 용기 X

야외 : 태양 직접 관찰 X

실험 기구 안전

가열 기구

밀폐 가열 X

알코올램프 : 기울이기 X, 7~80%만, 뚜껑 덮어 끄기

핫플레이트 : 잔열 주의

유리 기구

고무마개 + 유리관 : 물 묻히기, 밖 → 안으로 씻기

닦는 순서 : 바깥쪽 먼저 → 안쪽 (안쪽부터 → 바깥 오염물 흘러듦)

스포이드 : 거꾸로 X

실험 약품 안전

싱크대 버리기 X

분리, 밀봉(→ 과산화수소수 예외), 관리책임

응급 대처

시약 마심 : 찬물·우유 → 흡수 늦춤 → 바로 병원 (억지 구토 X)

눈에 들어감 : 문지르기 X → 다량의 물·생리 식염수로 씻기 → 즉시 의사 치료

부식성 액체 손에 : 즉시 흐르는 물 → 강염기 = 묽은 아세트산(식초) / 강산 = 탄산수소 나트륨 수용액 → 다시 흐르는 물

전기 안전

전기에 의한 사고

합선 : 도선끼리 접촉

누전 : 피복 손상 → 주변 금속·물체로 비정상적 전류

감전 : 몸으로 전기가 흐름

전기 안전을 위한 장치

퓨즈 : 열에 쉽게 녹는 금속 → 센 전류면 먼저 끊어져 차단

접지 : 누전 시 전류를 땅속으로 흘려 감전을 막음

과전류 차단 장치 : 센 전류면 자동으로 스위치 열어 차단

스위치 (전지에 도선만 연결할 때 · 큰 전류 회로) : **필요한 순간에만 전류가 흐르게** → 도선·전지 과열 X

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지